

# 河北工业大学

2017~2018 学年第一学期概率论与数理统计期末考试(A 卷)

## 答案

### 一. 单项选择题 (每小题 3 分, 本题满分 15 分)

1. 设随机事件  $A, B$  满足关系  $A \cap \bar{B} = \Phi$ , 则下列说法正确的是( C )
- (A) 事件  $A, B$  不能同时发生                      (B) 事件  $\bar{A}, \bar{B}$  不能同时发生
- (C) 事件  $A$  发生则事件  $B$  必发生                      (D) 事件  $B$  发生则事件  $A$  必发生
2. 同时抛掷两颗骰子, 则出现点数之和等于 7 的概率是( B )
- (A)  $1/3$                       (B)  $1/6$                       (C)  $1/9$                       (D)  $1/18$
3. 若随机变量  $X$  的分布函数为  $F(x)$ , 则下列函数可作为某随机变量分布函数的是( C )
- (A)  $1-F(x)$                       (B)  $F(x^2)$                       (C)  $F(1+x)$                       (D)  $F(1-x)$
4. 若  $X, Y$  满足  $DX = DY = \sigma^2$ ,  $E(XY) = E(X)E(Y)$ , 则  $D(X-2Y)$  的值是( D )
- (A)  $2\sigma^2$                       (B)  $3\sigma^2$                       (C)  $4\sigma^2$                       (D)  $5\sigma^2$
5. 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为来自正态总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的简单随机样本,  $n > 1$ ,  $\bar{X}$  是样本均值,  $S^2$  是样本方差, 则服从自由度为  $(n-1)$  的  $t$  分布的随机变量为( A )
- (A)  $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$                       (B)  $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n-1}}$                       (C)  $\frac{nS^2}{\sigma^2}$                       (D)  $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$

### 二. 填空题 (每小题 3 分, 本题满分 15 分)

1. 设  $A, B$  为相互独立事件, 且  $P(A) = 0.5$ ,  $P(B) = 0.2$ , 则  $P(A \cup B) = \underline{\quad\quad}$ .
2. 设  $X, Y$  独立且概率密度分别为  $f_1(x)$  和  $f_2(y)$ , 则  $(X, Y)$  的联合密度为.
3. 设  $X, Y$  为随机变量, 且  $X \sim N(1, 4)$ ,  $Y \sim U(0, 8)$ , 则  $E(4X - Y) = \underline{\quad\quad}$ .
4.  $X, Y$  相互独立且  $X \sim B(1, 0.5)$ ,  $Y$  服从参数  $\lambda = 2$  的指数分布, 则  $D(X + Y) = \underline{\quad\quad}$ .
5. 已知  $X_1, X_2, X_3$  和  $aX_1 - 2aX_2 + 2X_3$  均为非零参数  $\theta$  的无偏估计量, 则  $a = \underline{\quad\quad}$ .

三. (本题满分 10 分) 已知甲袋中有 6 个白球和 4 个红球, 乙袋中有 5 个白球 4 个红球. 自甲袋中任取一球放入乙袋, 再从乙袋中任意取一球, 求此球为白球的概率.

解: 设  $A_1$  = 从甲袋取出放入乙袋的是白球,  $A_2$  = 从甲袋取出放入乙袋的是红球,

$B$  = 从乙袋中取出的是白球. 由全概公式, 得

$$P(B) = P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) = \frac{6}{10} \frac{6}{10} + \frac{5}{10} \frac{4}{10} = 0.56.$$

四. (本题满分 10 分) 若随机变量  $X$  服从参数为  $p$  的几何分布, 设  $Y = \begin{cases} 1, & X \text{ 为奇数} \\ 0, & X \text{ 为偶数} \end{cases}$ , 求  $E(Y)$  和  $D(Y)$ .

$$\begin{aligned} \text{解: } p_1 &= P\{Y = 1\} = P\left\{\bigcup_{n=1}^{\infty} \{X = 2n - 1\}\right\} = \sum_{n=1}^{\infty} P\{X = 2n - 1\} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{2n-2} p = \frac{p}{1-(1-p)^2} = \frac{1}{2-p}. \end{aligned}$$

$$\text{所以, 得 } E(Y) = p_1 = \frac{1}{2-p}, \quad D(Y) = p_1(1-p_1) = \frac{1-p}{(2-p)^2}.$$

五. (本题满分 10 分) 设二维随机变量  $(X, Y)$  在区域  $D = \{(x, y) | 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}\}$  上服从均匀分布. (1) 求  $(X, Y)$  的联合概率密度  $f(x, y)$ ; (2) 问  $X$  与  $Y$  是否相互独立?

并说明理由; (3) 求  $Y$  在给定条件  $X = x$  下的条件概率密度  $f_{Y|X}(y|x)$ .

$$\text{解: (1) 区域 } D \text{ 的面积为 } S_D = \iint_D dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} dy = \frac{1}{3}, \text{ 因此,}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} 3, & x^2 < y < \sqrt{x} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}.$$

$$(2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{x^2}^{\sqrt{x}} 3 dy = 3(\sqrt{x} - x^2), \quad 0 < x < 1;$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_{y^2}^{\sqrt{y}} 3 dx = 3(\sqrt{y} - y^2), \quad 0 < y < 1.$$

由于  $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$ , 因此  $X$  和  $Y$  不独立.

$$(3) f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{1}{\sqrt{x} - x^2}, \quad 0 < x < 1.$$

六. (本题满分 10 分) 小王到某车站等公交车. 该公交站有  $A, B$  两路公交车都可以把他送到目的地. 这两路车先前曾同时到达了这个车站, 其中  $A$  路车之后每 20 分钟再来一趟,  $B$  路车之后每 30 分钟再来一趟. 如果不考虑公交车晚点情况, 小王随机地到达车站后, 他等车时间的期望是多少分钟?

解:  $A, B$  两路公交车每隔 60 分钟就会同时到达此车站, 然后以 60 分钟为周期依次循环.  $(0, 60) = (0, 20) \cup (20, 30) \cup (30, 40) \cup (40, 60)$ . 设小王到站时刻为  $X$ , 则  $X \sim U(0, 60)$ , 即为均匀分布; 又设他的等车时间为  $Y$ , 则有

$$Y = g(X) = \begin{cases} 20 - X, & 0 < X < 20 \\ 30 - X, & 20 < X < 30 \\ 40 - X, & 30 < X < 40 \\ 60 - X, & 40 < X < 60 \end{cases}, \text{ 由随机变量的函数期望公式, 得}$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_0^{60} g(x)f(x)dx = \frac{1}{60} \left( \int_0^{20} g(x)dx + \int_{20}^{30} g(x)dx + \int_{30}^{40} g(x)dx + \int_{40}^{60} g(x)dx \right) \\ &= \frac{1}{60} \left( \int_0^{20} (20 - x)dx + \int_{20}^{30} (30 - x)dx + \int_{30}^{40} (40 - x)dx + \int_{40}^{60} (60 - x)dx \right) \\ &= \frac{1}{60} \left( 2300 - \int_0^{60} xdx \right) = \frac{50}{6} \approx 8.33 (\text{分钟}). \end{aligned}$$

七. (本题满分 10 分) 一报刊亭出售 3 种报纸, 它们的价格分别为 1.0, 1.2, 1.5 (元), 而每份报纸售出的概率分别为 0.3, 0.2, 0.5. 若某天售出报纸 300 份, 试用中心极限定理计算该天收入至少 400 元的概率.

附 标准正态分布  $N(0, 1)$  的分布函数  $\Phi(x)$  的部分值:

| $x$       | 3.36   | 3.37   | 3.38   | 3.39   | 3.40   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $\Phi(x)$ | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9997 | 0.9997 |

解: 设  $X_k$  = 该天售出第  $k$  份报纸的收入. ( $k = 1, 2, \dots, 300$ )

则  $E(X_k) = 1.0 \times 0.3 + 1.2 \times 0.2 + 1.5 \times 0.5 = 1.29$ ,

$$E(X_k^2) = 1.0^2 \times 0.3 + 1.2^2 \times 0.2 + 1.5^2 \times 0.5 = 1.713,$$

所以,  $D(X_k) = E(X_k^2) - [E(X_k)]^2 = 1.713 - 1.29^2 = 0.0489$ .

令  $X$  表示该天的总收入, 则有  $X = \sum_{k=1}^{300} X_k$ . 由中心极限定理,

$$\begin{aligned} P\{X \geq 400\} &= P\left\{\sum_{k=1}^{300} X_k \geq 400\right\} = P\left\{\frac{\sum_{k=1}^{300} X_k - 300 \times 1.29}{\sqrt{300 \times 0.0489}} \geq \frac{400 - 300 \times 1.29}{\sqrt{300 \times 0.0489}}\right\} \\ &= 1 - P\left\{\frac{\sum_{k=1}^{300} X_k - 300 \times 1.29}{\sqrt{300 \times 0.0489}} < 3.39\right\} \approx 1 - \Phi(3.39) = 0.0003. \end{aligned}$$

八. (本题满分 10 分) 设总体  $X$  的密度函数为  $f(x) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ , 其中  $\theta > 0$  是

未知参数,  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是从该总体中抽取的一个样本. 求  $\theta$  的极大似然估计量.

解: 似然函数  $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \sqrt{\theta} x_i^{\sqrt{\theta}-1} = \theta^{\frac{n}{2}} (x_1 x_2 \dots x_n)^{\sqrt{\theta}-1}$ ,  $0 < x_1, x_2, \dots, x_n < 1$ .

取对数得  $\ln L(\theta) = \frac{n}{2} \ln \theta + (\sqrt{\theta} - 1) \ln(x_1 x_2 \dots x_n)$ ,

对  $\theta$  求导得  $\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = \frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\theta} + \frac{1}{2\sqrt{\theta}} \ln(x_1 x_2 \dots x_n)$ .

令  $\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = 0$ , 得  $\frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\theta} + \frac{1}{2\sqrt{\theta}} \ln(x_1 x_2 \dots x_n) = 0$ , 解得  $\theta = \left( \frac{n}{\ln(x_1 x_2 \dots x_n)} \right)^2$ .

所以,  $\theta$  的最大似然估计量为  $\hat{\theta} = \left( \frac{n}{\ln(X_1 X_2 \dots X_n)} \right)^2$ .

九. (本题满分 10 分) 某工厂生产电阻, 根据以往生产的实际情况, 可以认为其电阻值服从正态分布, 标准差  $\sigma = 0.1$  欧姆. 现随机地抽取 10 个电阻, 测得它们的值(欧姆)如下:

9.9 10.1 10.2 9.7 9.9 9.9 10.1 10.5 10.1 10.2

问能否据此认为该厂生产的电阻的平均值为 10 欧姆? (取显著性水平:  $\alpha = 0.1$ )

附 标准正态分布  $N(0, 1)$  的分布函数  $\Phi(x)$  的部分值:

| $x$       | 1.62   | 1.63   | 1.64   | 1.65   | 1.66   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $\Phi(x)$ | 0.9474 | 0.9484 | 0.9495 | 0.9505 | 0.9515 |

解: 此题为单正态总体, 在方差已知的情况下, 对均值进行双边假设检验.

提出假设  $H_0: \mu = 10$ ;  $H_0: \mu \neq 10$ ,

选取检验统计量  $U = \frac{\bar{X} - 10}{0.1/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ , 查表得  $z_{\alpha/2} = z_{0.05} = 1.645$ , 拒绝域为:

$$|u| = \left| \frac{\bar{x} - 10}{0.1/\sqrt{n}} \right| \geq z_{\alpha/2} = 1.645,$$

由样本观测值得  $\bar{x} = 10.06$ ,  $u = \frac{\bar{x} - 10}{0.1/\sqrt{n}} = \frac{10.06 - 10}{0.1/\sqrt{10}} = 1.897$ ,  $|u| > 1.645$ , 属于拒

绝域, 所以拒绝原假设  $H_0$ , 即认为该厂生产的电阻的平均值不为10欧姆。